

Gerência de Projetos de Software

Declaração de Escopo
Projeto: Lê Ai
Gerente do Projeto: Vicenzo Fonseca de Mello Souza
Objetivo do projeto (em uma frase)
Desenvolver e colocar em produção, até 15/12/2026, um aplicativo social de leitura, composto por aplicativo móvel em Flutter, aplicação web em Vue e backend em microserviços, com o propósito de aumentar a adesão e a constância de leitura entre jovens brasileiros de 18 a 30 anos.
Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma)
O ciclo de vida do projeto tem nove etapas. Elas são exatamente os nós de nível 2 da EAP, o que garante que toda entrega declarada aqui tenha um pacote de trabalho correspondente lá. 1. Gerenciamento do Projeto (de 04/08 a 15/12 (transversal)) Manter escopo, prazo e comunicação sob controle, por meio do TAP, desta Declaração de Escopo, da EAP e de seu dicionário, do plano de projeto, do plano de desenvolvimento, do registro de partes interessadas e do monitoramento semanal (atas, relatórios de contribuição e quadro Kanban). 2. Concepção e Requisitos (de 04/08 a 01/09) Converter a ideia de produto em requisitos verificáveis e em uma arquitetura decidida, por meio da Lean Inception, do documento de requisitos até a baseline, dos diagramas de modelagem, do Documento de Arquitetura de Software e dos backlogs. 3. Design e Prototipação (de 01/09 a 08/09) Definir a linguagem visual e de interação e validar as telas do caminho crítico antes de codificar, por meio do Documento de Design, dos protótipos navegáveis, da avaliação heurística e dos wireframes documentados. 4. Período 0: Fundação técnica (dentro da Sprint 3, com alvo em 01/09) Entregar a base sobre a qual toda funcionalidade roda, com código parcial navegável já implantado: scaffolding dos seis subprojetos, pipeline de CI/CD, deploy em DES (Render e Neon), mensageria e integrações, design system e shell de navegação e autenticação. 5. Período 1: Funcionalidades prioritárias (de 15/09 a 29/09) Entregar o MVP não negociável, que corresponde ao ciclo mínimo de valor (encontrar um livro, registrar a leitura, acompanhar o progresso e ver amigos fazendo o mesmo), em 10 features Essenciais distribuídas pelos quatro serviços e pelos clientes móvel e web aplicáveis. 6. Período 2: Funcionalidades desejáveis (de 06/10 a 03/11)

Ampliar o produto além do MVP e consolidar os testes das prioritárias, em 14 features Desejáveis: sessão cronometrada, desafios, estatísticas, sequência diária, listas, recomendação entre usuários, moderação e notificações em tempo real.

7. Período 3: Opcionais e refino (de 10/11 a 17/11)

Absorver o colchão de escopo e refinar, por meio de 7 features Opcionais, dos testes das desejáveis, das pendências acumuladas e do ATAM inicial. Nenhuma feature nova entra depois de 17/11.

8. Verificação e Homologação (de 17/11 a 24/11)

Provar que o sistema atende ao que foi especificado e colocá-lo em produção, por meio da verificação geral, da avaliação de arquitetura (ATAM), do congelamento de código, do deploy em produção e do release final.

9. Encerramento (de 24/11 a 15/12)

Formalizar o fim do projeto e transferir o conhecimento, por meio do relatório de encerramento, do Documento de Arquitetura final, do vídeo, do pitch, da apresentação e das lições aprendidas.

Escopo do produto por camada

Backend, composto por 4 microsserviços

Aplicativo móvel em Flutter, que é o produto principal, com escopo funcional completo

Aplicação web em Vue e Tailwind, com subconjunto funcional

Infraestrutura e processo

- identidade (Spring): usuário, autenticação, perfil, privacidade e seguidores.
- acervo (NestJS): livro, autor, editora, série, busca, ingestão, sinopse, capas e nota agregada.
- leitura (NestJS): estante, leitura, progresso, sessão, nota, resenha, frases, desafios, sequência diária e estatísticas.
- social (Spring): feed, atividades, comentários, listas, recomendações, notificações e moderação.
- Mensageria (RabbitMQ) para os fluxos assíncronos: notificações, cache de capas, e-mail e busca de sinopse.
- PostgreSQL único no Neon, com separação lógica por schema e leitura entre schemas apenas por VIEW de contrato.
- Integração com bases externas de livros (Open Library e Google Books) para ingestão do

acervo.

- Cadastro, autenticação, perfil e configurações de privacidade.
- Busca e catálogo de livros, autores, editoras e séries, além do cadastro de livro pessoal.
- Estante, registro de leituras, progresso, releitura e histórico.
- Notas, resenhas e frases.
- Desafios de leitura, sequência diária, estatísticas e gamificação.
- Feed social, seguidores, listas, recomendações e notificações in-app.
- Consulta e catálogo, estante, resenhas, listas, perfil e feed.
- Repositório único, integração contínua e implantação nos ambientes de desenvolvimento e de produção.
- Documentação de engenharia e artefatos de processo (etapas 1, 2, 3 e 9).

Limites do projeto (o que não será feito)

Registrado explicitamente para evitar reabertura de discussão. Qualquer item abaixo só entra no projeto pelo controle de mudança de docs/orquestrador/plano-de-projeto.md §3.

Limites de plataforma e distribuição

- Internacionalização e múltiplos idiomas. O produto é entregue somente em português do Brasil.
- Flutter Web. Vetado pela disciplina; web e mobile são bases de código independentes.
- Paridade funcional entre web e mobile. Desafios, gamificação, registro de progresso e notificações ficam fora da aplicação web.
- Notificações push em iOS. Exigem conta paga no Apple Developer Program; em iOS há apenas notificações in-app.
- Publicação nas lojas (Google Play e App Store). Fora do escopo acadêmico.
- Aplicativo desktop. Fora do escopo.

Limites de produto

- Camada de "obra" unificando edições de um mesmo título. Cada edição é um registro independente.
- Login social (OAuth) e autenticação de dois fatores. Complexidade sem retorno para os três mecanismos do produto.
- Verificação obrigatória de e-mail no cadastro. Gera atrito no caminho crítico.

- Mensagem direta entre usuários. Não serve a registro, meta ou pertencimento.
- Grupos, clubes de leitura e fóruns. Fora do escopo.
- Medalhas, conquistas e ranking de leitores, global ou entre seguidos. A gamificação limita-se à sequência diária.
- Busca exploratória de pessoas, sugestão de perfis ou diretório de usuários. A busca de perfil é apenas por username exato.
- Perfis de autor e de editora como entidades com dono ou conteúdo de usuário. São páginas de catálogo, não entidades sociais.
- Comentários em resenhas. Resenhas recebem apenas curtida e descurtida.
- Leitura de e-books no app e sincronização com dispositivos de leitura. O produto registra a leitura; não distribui conteúdo.
- Importação de dados de outras plataformas de leitura. Fora do escopo.
- Painel de moderação com múltiplos moderadores. Existe uma única conta de administrador, fixa e criada pela equipe.
- HTML, links, imagens, código e tabelas em resenhas. Markdown restrito por RN-13, por razões de segurança.

Limites de negócio e de operação

- Monetização, publicidade e integração com comércio eletrônico de livros. Fora do escopo acadêmico.
- Suporte, manutenção evolutiva ou operação do sistema após 15/12/2026. O projeto encerra na apresentação.

Restrições (o que restringe/condiciona o projeto)

Técnicas

- Mobile: App nativo em Flutter, com escopo funcional completo.
- Web: SPA em Vue e Tailwind CSS; o Flutter Web foi vetado pelo professor.
- Backend: Microsserviços em Spring (Java) e NestJS (TypeScript). Os serviços identidade e social usam Spring; acervo e leitura usam NestJS. O FastAPI foi descartado.
- Banco: PostgreSQL único no Neon, com um schema por serviço. Nenhum serviço lê tabela crua de outro schema.
- Mensageria: RabbitMQ, hospedado no CloudAMQP.
- Hospedagem: Render, em plano gratuito. Admite-se a latência inicial característica do cold start.
- Serviços de apoio: Cloudinary (capas), Brevo (e-mail transacional), Firebase Cloud

Messaging (push em Android) e GitHub Actions schedule (agendador).

- Repositório: Único, criado pela faculdade via GitHub Classroom.

Organizacionais e de prazo

- Equipe: 5 integrantes, todos atuando como full-stack, sem hierarquia entre si.
- Disponibilidade: Média de 8 h semanais por integrante, totalizando 720 h de esforço em 18 semanas.
- Calendário: Definido pela disciplina. As seis entregas avaliadas somam 100 pontos, dos quais 40 estão na última.
- Congelamento de features: 17/11/2026. Nenhuma feature nova entra depois dessa data.
- Produção: Ambiente de PROD apenas a partir de 24/11/2026. Até lá, o ambiente DES/HML é o que vale como release.
- Portão de qualidade: A promoção de desenvolvimento para main ocorre sempre por pull request com CI verde. Ninguém commita direto em main.
- Corte de escopo: O que não termina em um período desce um nível de prioridade e vai para o seguinte. Nunca se atrasa uma entrega para caber escopo.

Financeiras

- Desembolso: R\$ 0,00. O sistema inteiro tem de caber nos limites dos planos gratuitos.
- Custo estimado (valor de referência, não desembolsado): R\$ 46.420,88, somando 720 h de equipe, depreciação de hardware, equivalente dos planos pagos de Render e Neon, assinaturas de assistentes de IA e 54 h de orientação docente.

Legais e de conformidade

- LGPD: Tratamento de dados pessoais conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.
- Idade: Cadastro restrito a maiores de 18 anos.
- Idioma: Apenas pt-BR.
- Segurança: Orientada pelo OWASP Top 10 (2021). Os requisitos de segurança de REQUISITOS.md §8 são todos Essenciais.

Premissas (condições para iniciar o projeto)

Condições de início (TAP 2.4)

1. Aprovação do Termo de Abertura pelos patrocinadores na reunião de kickoff. Atendida em 23/08/2026.
2. Documento de requisitos congelado em baseline. Atendida em 25/08/2026.
3. Documento de Arquitetura de Software com as decisões técnicas fechadas. Atendida em

01/09/2026.

4. Repositório único criado via GitHub Classroom, com acesso dos cinco integrantes e dos professores. Atendida.

5. Contas provisionadas nos serviços de plano gratuito: Neon, Render, broker de mensageria, e-mail transacional e Firebase Cloud Messaging. Atendida.

6. Equipe de cinco integrantes alocada, com disponibilidade média de 8 horas semanais por integrante. Atendida.

Premissas de execução

Assumidas como verdadeiras ao longo do projeto. Se alguma delas deixar de valer, torna-se risco ativo e aciona o controle de mudança.

suficientes para os limites de uso do projeto até 15/12/2026.

uso acadêmico.

divisão vertical de features, não por realocação de escopo.

aproximadamente 1 h semanal de orientação.

PostgreSQL local.

- Os planos gratuitos de Render, Neon, CloudAMQP, Cloudinary, Brevo e FCM permanecem disponíveis e suficientes para os limites de uso do projeto até 15/12/2026.
- As bases externas Open Library e Google Books permanecem acessíveis e com termos compatíveis com o uso acadêmico.
- Os cinco integrantes permanecem alocados durante todo o período. Ausência pontual é absorvida pela divisão vertical de features, não por realocação de escopo.
- Os patrocinadores, na figura dos professores orientadores, mantêm a disponibilidade de aproximadamente 1 h semanal de orientação.
- O calendário da disciplina não sofre alteração que comprima as janelas dos períodos 1 a 3.
- Cada integrante dispõe de máquina própria e ambiente de desenvolvimento local funcional, incluindo PostgreSQL local.

Marcos agendados e entregas

Id. do Marco	Entregáveis Previstos
M1 11/08/2026	Lean Inception finalizada (Entrega 1, 5 pts) Canvas da Lean Inception, visão de produto e sequenciador de funcionalidades
M2	Baseline dos requisitos

25/08/2026	Documento de requisitos em baseline (130 RFs em 13 módulos), diagramas de modelagem e Plano de Desenvolvimento com as 37 features distribuídas por período
M3 01/09/2026	Termo de abertura e kickoff (Entrega 2, 15 pts) TAP nº 01 assinado, ata de kickoff, Documento de Arquitetura final e Período 0 (infraestrutura, CI, deploy em DES e navegabilidade)
M4 08/09/2026	Protótipos e avaliação heurística (Entrega 3, 10 pts) Protótipos navegáveis do caminho crítico corrigidos, relatório de avaliação heurística e wireframes documentados
M5 29/09/2026	Fechamento do Período 1 (Entrega 4, 15 pts) 10 features prioritárias em DES, tag e GitHub Release do Período 1, specs OpenAPI atualizados, Declaração de Escopo e EAP
M6 03/11/2026	Fechamento do Período 2 (Entrega 5, 15 pts) 14 features desejáveis em DES, testes das prioritárias verificados, tag e GitHub Release do Período 2
M7 17/11/2026	Congelamento de features e verificação geral 7 features opcionais concluídas ou cortadas, testes das desejáveis, verificação geral do sistema e ATAM inicial
M8 24/11/2026	Congelamento de código e produção Deploy em produção a partir de tag vX.Y.Z e pitch preparado
M9 01/12/2026	Entrega final (Entrega 6, 40 pts) Documento de Arquitetura final, relatório de encerramento, vídeo e release final
M10 15/12/2026	Apresentação Apresentação do projeto aos patrocinadores, lições aprendidas e encerramento formal

Aprovação

Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Gerente do projeto	
Prof. Artur Martins Mol	Patrocinador. Aprova escopo e avalia as entregas	
Prof. João Paulo Carneiro Aramuni	Patrocinador. Aprova escopo e avalia as entregas	
Prof. Leonardo Vilela Cardoso	Patrocinador. Aprova escopo e avalia as entregas	